论文-46 · 冻结模块与可训练大脑：数字蚊子的最小工程实现（待复核）

> 何淇 · 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 · 执行器工程（内部编号第 46 篇）

> 日期：2026-11-03

> 状态：最小工程实现与观察——单种子、小规模；不作方法宣称。

> 说明：本篇与论文-45《冻结子模型：接口、协调与分层》是同一原理的两种形态：论文-45 做的是两个冻结语言模型之间的拼接与协调；本篇做的是"冻结的感知/执行模块 + 可训练决策大脑"。

摘要

本篇回答一个工程问题：**如果感知和执行都交给冻结模块，只让"大脑"可训练，一个小系统能学会生存行为吗？**

我们做了一个"数字蚊子"的最小实现：

- **冻结的眼睛**：12 条 360° 射线，返回归一化距离（固定算法）；

- **冻结的翅膀**：转向动力学 + 速度一阶低通（固定算法）；

- **可训练的大脑**：64×64 两层 MLP，输出（转向，推力）；

- **环境**：二维场地，障碍物定期从边缘生成、朝蚊子当前位置飞来，碰到即死；

- **训练**：进化策略（ES）——本质就是"存活→参数保留→下一代"的演化。

主结果：

| 配置 | 平均存活步数 | 中位存活 | 被撞率 |

|---|---|---|---|

| 完整（冻结眼 + 冻结翅 + 演化脑） | **316.9** | 400（跑满） | 42.7% |

| 无眼睛（只有速度，盲飞） | 68.0 | 66 | 100% |

结论（观察，不是定论）：

1. 冻结的感知模块是决定性的：有眼睛能学会左右闪躲、平均活 317 步；没有眼睛几乎必死（68 步、100% 被撞）。

2. 冻结模块不必是"训练过的网络"：固定算法（射线、低通）同样构成冻结模块；对上层可训练部分来说，两者等价。

3. 演化策略（ES）在这类小系统上比策略梯度更稳定：早期的 REINFORCE 版本会学出"保守不动"或"自杀"策略。

4. 任务设计比算法更关键：我们先做"追目标 + 避障"，学会的是"躺平"或"冲锋"；换成"障碍冲向我、只能左右躲"后，行为才干净地出现。

一、问题与背景

1.1 冻结模块能不能组合、复用

论文-45 已经观察过：两个独立训练的语言模型冻结后直接拼接会崩（PPL 62.8），加一个可训练的小总控能恢复（5.94）；分层组合中，冻结的感知模块 + 可训练决策层能在趋化环境里把死亡率从 98% 降到 10%。

那组实验里的"冻结模块"都是训练好的神经网络。本篇问一个更基础的问题：**如果冻结模块是固定算法，这个结构还成立吗？** 一个很小的"大脑"能不能仅靠可训练权重，学会使用这些冻结模块？

1.2 生物原型：蚊子

蚊子是很好的原型：神经元少、视觉发达、时间尺度快（翅膀每秒几百次、反应几十毫秒）。它没有时间"想"每一次拍翅——快速回路必须是硬连线的（冻结），只有"往哪飞、躲谁"这类慢决策交给可学习/可演化的部分。

所以"数字蚊子"的结构很自然：

```
眼睛（冻结）→ 大脑（可训练/可演化）→ 翅膀（冻结）
```

1.3 两种"冻结"的来源

本篇使用"冻结模块"这个说法时，包含两种来源：

- **先天规则型**：固定算法（射线检测、低通动力学），参数固定、不参与训练；

- **训练后冻结型**：先训练一个小网络，再把参数冻结。

对上层可训练部分来说，这两种模块是等价的：都是"参数不再更新、只能使用"的映射。

二、实验设计

2.1 环境

- 二维场地 $[-1, 1]^2$；

- 蚊子：位置、朝向、速度；出生在中心附近；

- 障碍物：每 12 步从边缘生成一个，半径 0.025–0.055，朝蚊子当前位置飞行，速度 0.018–0.03/步；同屏最多 10 个；

- 碰撞（距离 < 障碍半径 + 0.02）→ 死亡，回合结束；

- 每回合最多 400 步，活满算"存活"。

2.2 冻结模块

眼睛（冻结）：

- 12 条 360° 射线，对每个障碍做射线-圆求交，取最近距离；

- 输出 12 维归一化距离（除以最大量程 0.8），再拼接当前速度（除以最大速度），共 13 维；

翅膀（冻结）：

- 转向：朝向 += 转向指令 × 0.35 弧度/步；

- 速度：一阶低通，speed += 0.25 × (目标速度 − speed)，最大速度 0.05/步；

2.3 可训练的大脑

- 输入：13 维（眼睛输出 + 速度）；

- 结构：Linear(13, 64) → Tanh → Linear(64, 64) → Tanh → Linear(64, 2) → Tanh；

- 输出：转向（[-1, 1]）、推力（[0, 1]）。

2.4 训练：进化策略（**ES**）

- 群体 32；每代对每个个体加高斯噪声（σ=0.06），确定性评估 2 个回合；

- 适应度 = 平均回报 + 2 × 平均存活步数；

- 按排名加权更新参数（OpenAI-ES 风格），学习率 0.05，共 180 代。

选 ES 而不是策略梯度的原因见 4.3：REINFORCE 版本不稳定，会收敛到"保守不动"或"自杀"。

2.5 奖励

- 每步存活：+0.02；

- 距离惩罚：12 条射线中，距离归一化值低于 0.35 的，按"越近罚越重"累加（权重 8×超出量）；

- 碰撞：−100，回合结束；

- 活满 400 步：+0.5。

三、结果

3.1 主结果

| 配置 | 平均存活步数 | 中位存活 | 被撞率 |

|---|---|---|---|

| 完整（冻结眼 + 冻结翅 + 演化脑） | **316.9** | 400（跑满） | 42.7% |

| 无眼睛（只有速度） | 68.0 | 66 | 100% |

（每种配置评估 300 个回合；单种子训练。）

3.2 观察

1. **冻结的眼睛是决定性的**：有眼睛的个体学会了左右闪躲，平均活 317 步，接近一半回合能撑满 400 步上限；没有眼睛的个体只会盲飞，平均 68 步、100% 被撞。

2. **小脑可以很小**：可训练部分只有 13→64→64→2 的两层 MLP，约 5 千参数；学习只发生在这一小块里。

3. **冻结模块确实"可用但不可改"**：大脑只能学怎么读眼睛、怎么驱动翅膀，不能改射线或动力学；这和"先天回路 + 可塑决策"的结构一致。

3.3 一个反例（先做的版本）

在换成"躲避"任务之前，我们做过"追目标 + 避障"的版本：

| 配置 | 到达率 | 撞障碍 | 撞墙 | 超时 |

|---|---|---|---|---|

| 完整（有眼睛） | 33% | 8.7% | 7% | 51% |

| 无眼睛 | 80.7% | 19.3% | 0% | 0% |

有眼睛反而更差：它看到障碍后变得保守，大量回合超时；没有眼睛的个体径直冲向目标，反而到达率高。

这个反例说明：**任务设计比算法更关键。** 在"追目标"任务里，眼睛提供了"危险的信号"，但没有提供"绕过去"的明确梯度；在"躲避"任务里，生存本身就是唯一目标，眼睛的信息才直接变成行为。

四、讨论

4.1 "冻结"的两种来源是等价的

本篇的眼睛和翅膀是固定算法（先天规则型），不是训练后冻结的网络。但对上层大脑来说，它们与"训练后冻结的网络"没有区别：参数不更新、行为固定、只能被使用。所以论文-45 的结论（冻结模块 + 可训练接口可以组合）在这里以另一种形态成立：**冻结组件 + 可训练的上层适配**。

4.2 演化与学习

ES 的更新规则（采样→按适应度加权→保留）本身就是"存活→参数保留→下一代"的演化模拟。这与之前的 RL 实验不同：RL 是个体在一生中学习；ES 是群体跨代演化。生物两者都有：先天回路（冻结）、一生学习（可塑）、代际遗传（演化）。

4.3 为什么用 **ES**

早期我们用 REINFORCE 训练策略，遇到两个问题：

- 单步回合时回报方差为 0，归一化产生 NaN；

- 更重要的是，策略梯度会学到两类退化解：

- **保守不动**：不动就不会靠近障碍、不会被罚，但也不前进；

- **自杀**：快速结束回合，避免持续的距离惩罚。

ES 用确定性评估和群体选择回避了这两个问题；再加上"死亡 −100 远大于累计惩罚"的设计，退化解被排除。

4.4 异构模块的换装

"冻结模块可以拼接"成立，但有条件：

- 同构/同分布：几乎直接可用（论文-45 中同维度 A、B 只需一个小总控）；

- 异构（换了传感器、执行器或表示）：上层需要重新适配，或者加一个对齐层再训练。

本篇的眼睛与翅膀是同一个人设计的固定算法，接口是"大脑的输入层"——它学习怎么读眼睛特征。如果换成训练后冻结的视觉网络，大脑需要重新训练或加对齐层。

五、局限

- 单种子训练；ES 本身有评估噪声（训练中无眼睛组的适应度曾到 800，但最终评测只有 68 步，说明有波动/过拟合训练随机种子）；

- 环境高度简化（二维、圆障碍、固定生成规则）；

- 冻结模块是固定算法，不是训练后冻结的网络；两种来源在本篇中只是概念上等价，没有做对照实验；

- 没有做多代繁殖/交叉、环境变化、多种子统计；

- 指标只有存活步数和被撞率，没有轨迹质量、能耗等。

六、结论

1. **冻结模块 + 可训练小脑**可以在最小规模上学会生存行为：有眼睛时平均存活 317 步，盲飞只有 68 步。

2. **冻结模块可以是固定算法，不必是训练过的网络**；对上层来说，"冻结"的含义是"不可改、只能使用"。

3. **任务设计决定行为质量**：同样的结构，在"追目标"任务里学会躺平或冲锋，在"躲避"任务里才学会左右闪躲。

4. **ES 比 REINFORCE 更稳**：群体选择天然过滤退化解；ES 也是"演化"这一层的直接模拟。

5. 与论文-45 的关系：两者是同一原理的两种形态——冻结组件 + 可训练的适配/决策层；拼什么、怎么拼，取决于异构程度和接口。

附：标注

- **[事实]** 第三节全部存活步数、被撞率、到达率（来自运行结果 JSON）。

- **[解释]** 第四节的机制分析。

- **[推测]** "如果换成训练后冻结的视觉网络，大脑需要重训"——未做对照实验。

- **[不声称]** 不声称这是数字生命的实现；不声称方法新颖；不声称结果可扩展到真实规模。

- 相邻工作：论文-45（冻结子模型拼接）、model stitching、进化策略（OpenAI-ES）。